TITLE: /

Date: / / /

Họ và tên: Hoàng Việt Quang

MSSV: 066206005044

Ngày sinh: 22/07/2006

Bài làm

a, Lomuto

A = [17, 31, 5, 92, 48, 63, 12, 74, 29, 85, 40]

Phân đoạn 1, chốt = 40

j = 0: 17 < 40

j = 1: 31 < 40

j = 2: 5 < 40

j = 3: 92 ≥ 40 → i = 0 ⇔ j = 3 → [92, 31, 5, 17, 48, 63, 12, 74, 29, 85, 40]

j = 4: 48 ≥ 40 → i = 1 → [92, 48, 5, 17, 31, 63, 12, 74, 29, 85, 40]

j = 5: 63 ≥ 40 → i = 2 → [92, 48, 63, 17, 31, 5, 12, 74, 29, 85, 40]

j = 6: 12 < 40

j = 7: 74 ≥ 40 → i = 3 → [92, 48, 63, 74, 31, 5, 12, 17, 29, 85, 40]

j = 8: ~~29 < 40~~ 29 < 40

j = 9: 85 ≥ 40 → i = 4 → [92, 48, 63, 74, 85, 5, 12, 17, 29, 31, 40]

Đặt chốt: hoán vị i+1 = 5 → [92, 48, 63, 74, 85, 40, 12, 17, 29, 31, 5]

Phân đoạn 2, chốt = 85

j = 0: 92 ≥ 85

j = 1: 48 < 85

j = 2: 63 < 85

j = 3: 74 < 85

Đặt chốt: hoán vị i+1 với vị trí thứ 4

→ [92, 85, 63, 74, 48, 40, 12, 17, 29, 31, 5]

Galaxy A15
12 tháng 4, 2026 11:17 PM
Just write it

TITLE: 2

Date:

Phân đoạn 3, chốt = 48

j = 1 : 63 ≥ 48

j = 3 : 74 ≥ 48

Đặt chốt: hoán vị i+1=4 → [92, 85, 63, 74, 48, 40, 12, 17, 29, 31, 5]

Phân đoạn 4, chốt = 74

j = 2 : 63 < 74

Đặt chốt: hoán vị i+1=2 → [92, 85, 74, 63, 48, 40, 12, 17, 29, 31, 5]

Phân đoạn 5, chốt = 5

j = 6 → j = 9 ≥ 5

Đặt chốt: giữ nguyên

Phân đoạn 6, chốt = 31

j = 6 → j = 8 < 31

Đặt chốt: hoán vị i+1=6 → [92, 85, 74, 63, 48, 40, 31, 17, 29, 12, 5]

Phân đoạn 7, chốt = 12

j = 7 : 17 ≥ 12

j = 8 : 29 ≥ 12

Đặt chốt: giữ nguyên

Phân đoạn 8: chốt = 29

j = 7 : 17 < 29

Đặt chốt: hoán vị i+1=7 → [92, 85, 74, 63, 48, 40, 31, 29, 17, 12, 5]

Galaxy A15

12 tháng 4, 2026 11:17 PM

Just write it

TITLE: 3

Date:

b, Hoare

A = [17, 31, 5, 92, 48, 63, 12, 74, 29, 85, 40]

Phân đoạn 1, chốt = 17

i = 0 ↔ j = 10 → [40, 31, 5, 92, 48, 63, 12, 74, 29, 85, 17]

i = 2 ↔ j = 9 → [40, 31, 85, 92, 48, 63, 12, 74, 29, 5, 17]

i = 6 ↔ j = 8 → [40, 31, 85, 92, 48, 63, 29, 74, 12, 5, 17]

i ≥ j → chốt tại vị trí 7 → [40, 31, 85, 92, 48, 63, 29, 74, 12, 5, 17]

Phân đoạn 2, chốt = 40

i = 0 ↔ j = 7 → [74, 31, 85, 92, 48, 63, 29, 40, 12, 5, 17]

i = 1 ↔ j = 5 → [74, 63, 85, 92, 48, 31, 29, 40, 12, 5, 17]

i ≥ j → chốt tại vị trí 4 → [74, 63, 85, 92, 48, 31, 29, 40, 12, 5, 17]

Phân đoạn 3, chốt = 74

i = 0 ↔ j = 3 → [92, 63, 85, 74, 48, 31, 29, 40, 12, 5, 17]

i = 1 ↔ j = 2 → [92, 85, 63, 74, 48, 31, 29, 40, 12, 5, 17]

i ≥ j → chốt tại vị trí 1 → [92, 85, 63, 74, 48, 31, 29, 40, 12, 5, 17]

Phân đoạn 4, chốt = 92

i ≥ j → chốt tại vị trí 0 → [92, 85, 63, 74, 48, 31, 29, 40, 12, 5, 17]

Phân đoạn 5, chốt = 63

i = 2 ↔ j = 3 → [92, 85, 74, 63, 48, 31, 29, 40, 12, 5, 17]

i ≥ j → chốt tại vị trí 2 → [92, 85, 74, 63, 48, 31, 29, 40, 12, 5, 17]

Phân đoạn 7, chốt = 31

i = 5 ↔ j = 7 → [92, 85, 74, 63, 48, 40, 29, 31, 12, 5, 17]

i ≥ j → chốt tại vị trí 5 → [92, 85, 74, 63, 48, 40, 29, 31, 12, 5, 17]

Phân đoạn 8, chốt = 29

i = 6 ↔ j = 7 → [92, 85, 74, 63, 48, 40, 31, 29, 12, 5, 17]

i ≥ j → chốt tại vị trí 6

→ [92, 85, 74, 63, 48, 40, 31, 29, 12, 5, 17]

Galaxy A15
12 tháng 4, 2026 11:17 PM
Just write it

TITLE: 4 Date:

Phân đoạn 9, chốt = 12

i = 8 ⇔ j = 10 → [92, 85, 74, 63, 48, 40, 31, 29, 17, 5, 12]

i ≥ j → Chốt tại vị trí 8 → [92, 85, 74, 63, 48, 40, 31, 29, 17, 5, 12]

Phân đoạn 10, chốt = 5

i = 9 ⇔ j = 10 → [92, 85, 74, 63, 48, 40, 31, 29, 17, 12, 5]

i ≥ j → chốt tại vị trí 9 → [92, 85, 74, 63, 48, 40, 31, 29, 17, 12, 5

⇒ [92, 85, 74, 63, 48, 40, 31, 29, 17, 12, 5]

Galaxy A15
12 tháng 4, 2026 11:17 PM
Just write it